

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 6: Distribución normal multivariada

P1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple proveniente de una variable aleatoria X . Para cada una de las siguientes distribuciones, encuentre el estimador por el método de los momentos $\hat{\lambda}_{MM}$.

- a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, con $\lambda > 0$.
- b) $X \sim \text{Exp}(\theta)$, con $\theta > 0$.
- c) $X \sim \text{Unif}(0, \alpha)$, con $\alpha > 0$.

P2. Sea $X = (X_1, X_2)^\top \sim \text{MVN}(\mu, \Sigma)$ con $\mu \in \mathbb{R}^2$ y $\Sigma \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz definida positiva. Demuestre que:

$$X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \Leftrightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

Nota: Lo anterior se cumple para cualquier dimensión n de X .

P3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple tal que

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$ son desconocidos. Definamos $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

- a) Escriba la función de log-verosimilitud $\ell_n(\mu, \sigma^2)$.
- b) Encuentre los estimadores de máxima verosimilitud $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}^2$.
- c) Calcule la matriz de información de Fisher para una observación,

$$I_1(\theta) = -\mathbb{E}_\theta [\nabla^2 \ell(\theta)],$$

donde $\ell(\theta)$ es la log-verosimilitud de una sola observación.

- d) Encuentre la distribución asintótica del vector $\begin{pmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\sigma}^2 \end{pmatrix}$.

P4. Se le ha encargado hacer un estudio acerca de la concentración de metano en un cierto depósito. La variable a estudiar se modela como una $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Por un despiste, usted pierde el dato que le proporcionó el dueño. Por esto, usted toma 20 nuevas muestras y obtiene un promedio de 100 y una desviación estándar de 4. Obtenga intervalos de confianza para μ y σ^2 al 95 %.

Resumen

Definición 1 (Método de los momentos). Sea $X_1, \dots, X_n \sim X$ muestra aleatoria con parámetro desconocido θ .

Consideramos el primer momento poblacional como

$$\mathbb{E}_\theta(X),$$

y el primer momento muestral es

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

entonces se plantea la ecuación

$$\mathbb{E}_\theta(X) = \bar{X}.$$

La solución de esta ecuación respecto de θ se llama **estimador por método de los momentos** y se denota por $\hat{\theta}_{MM}$.

Definición 2 (Normal Multivariada). Se tiene lo siguiente:

- **Parámetros:** $\mu = [\mu_1, \dots, \mu_n]^T$ vector de medias, Σ matriz de covarianza, matriz real definida positiva de dimensión $n \times n$.
- **Función de densidad (pdf):**

$$f_X(\vec{x}) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}}.$$

Definición 3 (Resultado para muestras normales). Sea

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Entonces, $\hat{\mu}_n$ y $\hat{\sigma}_n^2$ son variables aleatorias independientes, y cumplen

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu)}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \frac{n\hat{\sigma}_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Definición 4 (Intervalo de confianza para la varianza muestral). Sean $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\mathbb{P}(\chi_{n-1}^2 < c_1) = \frac{1-\beta}{2}, \quad \mathbb{P}(\chi_{n-1}^2 > c_2) = \frac{1-\beta}{2}.$$

Entonces,

$$\left[\frac{n\hat{\sigma}_n^2}{c_2}, \frac{n\hat{\sigma}_n^2}{c_1} \right]$$

es un intervalo de confianza de probabilidad β , o equivalentemente de nivel $\beta \cdot 100\%$, para la varianza σ^2 .

Definición 5 (Distribución t de Student). Sean

$$Y_0, Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

La distribución de la variable aleatoria

$$\frac{Y_0}{\sqrt{\frac{1}{n}(Y_1^2 + \dots + Y_n^2)}}$$

es llamada distribución t_n de Student con n grados de libertad.

Definición 6 (Intervalo de confianza para la media muestral). Sea $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathbb{P}(t_{n-1} > c) = \frac{1-\beta}{2}.$$

Entonces, el intervalo

$$\left[\hat{\mu}_n - c \frac{\hat{\sigma}_n}{\sqrt{n-1}}, \hat{\mu}_n + c \frac{\hat{\sigma}_n}{\sqrt{n-1}} \right]$$

es un intervalo de confianza de probabilidad β para la media μ .